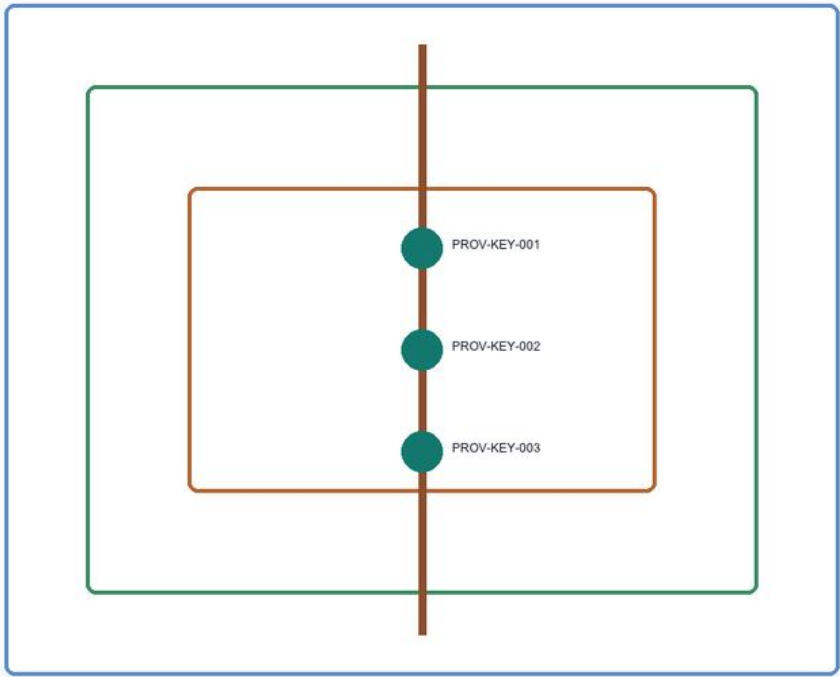


三层范围与轨导结构

公告三层面积 + 投稿包 provisional geometry



林轨主脊串联：众智园 → 原点社区 → 大钟寺 (概念示意，非精确站点数主张)

来源：geometry" geojson + metrics.json (provisional) · 程序工程图 · 非法定图纸 · 2026-08 · Forest Rail

PROVISIONAL

非正式红线 · 正式边界到后整包复界 · confidence=low/medium

统筹研究 · 43.6 km²

总体设计 · 11.4 km²

重点区域 · 368.4 ha

三层范围与轨导动线结构图

统筹研究范围产业与未来城市研究

京张铁路是这片区域里已有的叙事线，不需要再发明一条。1909 年通车，2019 年地下化后地面段成为遗址公园走廊。公告要求融合百年京张文化、中关村创新文化与 AI 创新文化 [source:AGENT-TASKBOOK]。

林轨的判断很窄：不另造叙事，用铁轨本身；不另造绿廊，把公园接到大钟寺日常。

轨条留在地上，生锈；人走在轨间软铺上。这条线串起三处重点区——众智园临清河，原点社区近高校，大钟寺临地铁。轨导动线是脊柱，不是装饰。

产业协同按人真会走的路径写：

- 高校策源：成果沿遗址走廊向南走，不悬空画圆
- 开源协作：原点社区接发布与代码协作
- 企业转化：大钟寺接智能体、终端与数据要素企业
- 公共服务：沿轨径放可问人的服务节点，不堆无人屏幕
- 国际交流：用可步行的轨径组织访问路线，不做巡游舞台

命名：「林轨」既是方案名也是空间描述。国际母题 *Forest Rail — the park layer of an AI city*；锈色与树冠绿为视觉母题，不另做完整 Logo 系统——轨道本身就是标识。

城市公园与线性公园：全球 / 国内案例（可迁移边界）

统筹层不另造绿廊叙事，而是把「著名城市公园 / 线性公园」的可迁移机制对齐到京张遗址走廊。下列案例均为公开建成或已运营的公共项目；本案学习其公共性与线性组织，不照搬网红装置或攀爬式遗产消费。

| 案例 | 可迁移机制 | 对本案边界（学什么 / 不学什么） |

| 纽约 Central Park | 多入口 + 分层慢行，公园作为公共权利底盘 | 学：大钟寺按公园做（开阔草坪/疏林/可坐）；不学：巨型单一绿地与封闭式遗产管理 |

| 纽约 High Line | 废弃铁路→线性步行绿道，保留软件记忆 | 学：铁路再利用叙事；不学：高架游览消费、抬升轨当攀爬玩乐；本案装饰轨≠攀爬，人走软铺 |

| 费城 Rail Park | 分段滚动开放、社区十分钟可达 | 学：一期一段轻量试点；不学：把未完成段包装成已建成体验，也不复制高架重钢体系 |

| 伦敦 King's Cross 公共空间 | 站点周边广场—慢行—混合功能缝合 | 学：出站即入公共空间（大钟寺四象限）；不学：商业综合体主导的广场逻辑 |

| 马德里 Río | 基础设施入地/让位，释放连续滨水绿带 | 学：缝合被切开的两侧街区；不学：大规模隧道式土建造价与工期 |

| 首尔清溪川 | 去遮盖、还水绿、市民日常使用线性廊道 | 学：线性公共性；不学：泵水维持的假生态与大规模开挖叙事 |

| 上海徐汇跑道公园 | 交通遗存→公园与道路并置的线性日常空间 | 学：遗存转译叙事清晰可本土化；不学：宽幅硬质跑道感与打卡装置堆叠 |

| 北京奥林匹克森林公园 | 都市绿心、全龄活动与疏林草坪 | 学：城市森林气质与全龄包容；不学：国家级轴线尺度与另辟巨型新公园占地 |

| 京张铁路遗址公园（已建）| 铁轨留城、「三道一绿」、日常已在走 | 学：接进大钟寺日常、做增量连接；不学：抢功重做、同质平行绿廊 |

本案立场：传承京张铁路精神、敢于突破——把遗产轨从「可看」推进到「可引导、可共事、可概念短驳」；但突破落在安全分区与日常公共性，而不是赋能口号或网红设施。

城市公园案例背景来源登记于 `sources.json`（非法定依据）。北美线性/城市公园见 [source:CASE-CENTRAL-PARK]、[source:CASE-HIGH-LINE]、[source:CASE-RAIL-PARK]。欧洲与东亚见 [source:CASE-MADRID-RIO]、[source:CASE-CHEONGGYEcheon]。国内与在地基线见 [source:CASE-XUHUI-RUNWAY]、[source:CASE-OLYMPIC-FOREST]、[source:CASE-JZ-HERITAGE-PARK]。

城市生命体叙事·国际传播母题（agent.5）

国际主张（A）：*Forest Rail — the park layer of an AI city.* 中文对应：林轨——AI 城市的公园层。

对城市生命体：公园/森林不是装饰，而是调节器——疏林草坪与软铺慢行让人心境安静，安静之后才谈得上创造力与绿色日常。公共载体是城市公园里的共用办公区与休息区（热桌、开放座位、雨棚），不是把写字楼大厅搬进公园。

京张三幕（传承京张铁路精神、敢于突破，但不办科技秀场）：

1. 敢为人先（1909）：京张通车——用工程把不可能变成可通行。2. 铁轨留城（2019）：地下化后地面段成为遗址公园——遗产轨变成市民日常。3.

林轨日常化（本案）：把大钟寺端接到公园；锈轨减找路摩擦；自驾与林轨终端减运货/座位/灯带/日用摩擦——设计上解决运输与供给难题，安全第一，失败退回步行与人工。

视觉母题（非完整 Logo 系统）：锈色轨条 + 树冠绿 + quiet / breathe / create。铁轨本身仍是标识；不做网红字标系统。国际传播文案方向见上主张句；活动视觉可复用母题色，不另造品牌帝国。

全球 AI 创新生态案例与八要素图谱（agent.2）

公园案例解决「公共性/线性组织」；下列为任务书要求的 AI 创新生态案例（背景级，不编造投资额/企业名单为既成事实）[source:CASE-AI-STANFORD-RP]–[source:CASE-AI-TORONTO-VECTOR]：

| 案例 | 可迁移机制 | 学什么 / 不学什么 |

| 斯坦福研究园 | 土地·空间·产业·人才 | 学高校—土地—人才管道；不学低密度大园区土地供给 |

| 伦敦知识区 | 空间·产业·数据·场景 | 学车站城区知识密集更新；不学照搬院所主导组织体量 |

| 新加坡 one-north / LaunchPad | 土地·空间·算力·数据·场景 | 学街区即测试场；不学单一国资统筹复制到多主体廊道 |

| 深圳南山「模力营」 | 空间·算力·数据·场景·人才 | 学算力/数据等公共要素打包；不学只做大模型垂直写字楼 |

| 上海张江 AI 枢纽模式 | 空间·产业·算力·数据·场景 | 学垂直行业×AI 联盟；不学单一赛道行政主导 |

| 巴黎圣丹尼 F | 空间·场景·算力·产业 | 学旧铁路设施改共享创业密度；不学私人巨型房东模式 |

| 多伦多向量研究所 | 人才·产业·资金·空间 | 学非营利人才—产业枢纽；不学以单一国家级院所替代产业带 |

八要素机制（概念级落地，非承诺）：

| 要素 | 林轨怎么落地（概念） |

| 土地 | 廊道存量/零散公共空间打包为可谈判的日用点与工位许可池，不炒地 |

| 空间 | 旧轨旁/首层改造为共用工位、休息、展示；Station F 式密度，非新建科技城 |

| 产业 | 众智园安全/评测、原点开源转化、大钟寺终端与数据要素界面——垂直场景，不泛招商口号 |

| 资金 | 引导性共创资金方向仅作机制描述；不写额度与名单 |

| 人才 | 近校驻留/带训与开源贡献展示；不采集个人画像 |

算力	端侧节点+共享调度概念；不指定供应商
数据	匿名人流与设施状态；合规开放接口；不做人脸
场景	大钟寺—原点—众智园作为验证英里：座位/灯带/日用/智驾隔离段分场景试跑

城市智能体运行协议：慢行断点（可审计）

正文不写「AI 管理」空话。慢行断点识别协议如下：

| 步骤 | 做什么 | 谁做 | 误判如何纠正 |
|-----|-----|-----|
| 1 采集 | 匿名热力计数 + 路网拓扑缺口规则（断点=无连续步行边 / 强制绕行过长） | 林轨终端传感 + 路网图层 | 原始计数不存身份 |
| 2 候选 | 算法输出「疑似断点」清单（位置、类型、置信度） | 算法 | 低置信度不得自动施工 |
| 3 校验 | 人工巡检拍照/步行实测；对照交通/权属约束 | 运维巡检员 | 误报标记 false_positive 并反馈训练/规则 |
| 4 审核 | 区级/项目管理方审定是否进入改造清单 | 项目审核人 | 可申诉；会议纪要归档 |
| 5 纠错 | 已改段复查；未达验收则回退或补强 | 运维 + 设计 | 停止条件：安全冲突或文保否决即停 |

城市智能体不替代规划审批，不输出个人画像。

产业测试验证场景卡（agent.3 · ≥3 · 统一格式）

| 字段 | TEST-01 日用品补货调度 | TEST-02 座位/灯带环境调控 | TEST-03 隔离段智驾短驳 |
|-----|-----|-----|
| 测试目标 | 验证无品牌日用点补货时效与公平择点 | 验证最低开放席位与人工窗口不被算法关光 | 验证安全第一：急停/让行/失败即停 |
| 场地 | 大钟寺轨径沿线试运行点 | 公园共用工位区 + 弯道座位 | 隔离可运行概念段（与步行分区） |
| 数据 | 匿名人流、缺货、周转；无身份 | 噪声/温湿度/雨情/匿名密度 | 车载传感、越界、急停日志 |
| 责任主体 | 运维牵头；商户准入人工复核 | 运维牵头；人工服务窗口 | 安全评估方 + 运维；概念阶段 |
| 停止条件 | 低需求节点被撤光基本供给；隐私事件 | 最低席位不达标；强制扫码 | 碰撞风险/急停失败/越界 |
| 人工复核 | 每周择点审计；可申诉 | 每日最低供给巡检 | 每次试跑前后安全签字 |
另预留：视听专用接驳车作为 TEST-03 的扩展概念（触觉+语音/文字+人工键），不写成已商用。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

动线结构

轨道动线沿京张遗址公园走廊布置，大钟寺段是南端门户。动线不是新画的红线，是对既有铁路线位的复用——公园已经在走，本案只把大钟寺站口接到这条公园上。

...

众智园（北）—轨— AI 原点社区（中）—轨— 大钟寺（南） | | 清河界面 近校慢行缝合

...

动线上的铁轨分两种作用，物理分区、互不混用 [source:AGENT-TASKBOOK]：

| 作用 | 用什么 | 干什么 | 边界 |
|-----|-----|-----|
| 装饰引导轨 | 锈轨 / 仿轨 / 地面绘画 + 软铺 | 方向：眼睛跟锈轨，脚下走木栈或石粉；可坐、可慢 | 禁止在轨上奔跑/攀爬；装饰轨本身不加灯带；标志极弱（模式 A） |
| AI 运行轨（概念） | 隔离可运行轨段上的智驾短驳车 | 低速载人 + 自动配置货物/物料；安全性第一（急停、限速、让行步行、失败即停） | 与步行、装饰轨分区；不写已成熟商用；待专业团队深化 |

林轨终端：环境智能调控（座位·灯带·日用·开闭）

林轨终端是一套环境与日用调控系统，不是楼宇总控，也不是广告屏：

调控对象	AI 做什么	安全与隐私边界
公共开放座位 / 共用工位	按时刻、噪声、温湿度、雨情、匿名人流密度决定开闭与电源供给	不记录身份；人多/恶劣天气优先关闭或降功率；保留最低开放座位数与人工服务窗口，AI 关席不得切断全部公共供给
公共开放地面灯带 / 低照度地灯	按日照、时段、人流调节亮度与区段开关，只照软铺边缘与座位区	禁止灯光秀、投影、彩色跑马；故障默认熄灭或极弱常亮；避免眩光干扰低视力者
节点开闭	静段工位、雨棚座位、预约制安全节点按时段开放	断网时退回人工/纸面规则；可随时人工接管
智驾短驳车（概念）	调度班次、自动配货（含日用点补货）、路径避让	安全性第一：任何碰撞风险、越界、急停失败即停运并恢复步行优先
无品牌日用试运行点	按匿名人流、时段、缺货与周转，调控日常必需品开闭、补货与调配；多点试跑后输出契合度	
无品牌标识、不做人脸、不推广告；人工复核后才可升级为正式摊位；失败可撤点；算法不得只追高人流量节点，低需求社区保留最低日用供给与人工补货通道 |
同一条走廊分段处理：多数路段只做装饰引导轨，少数隔离路段概念上保留 AI 运行能力；交叉处慢行优先、运行轨让行。运行轨失败或未获深化，引导轨、座位、灯带与日用点调控仍可独立成立。

无障碍与包容性（行动不便者优先）

林轨把行动不便者当作硬约束，不是事后补丁：

人群	空间与设施	林轨终端 / 智驾边界
轮椅使用者	轨径与站城衔接尽量无坡、少坡；能拉平就拉平，必须变坡处设缓坡（≤1:20）与扶手；软铺连续、防滑、无台阶断点；出入口与座位区留轮椅回转空间	不因 AI 关席取消全部可达座位；断网时人工指引最近无障碍路径
视听障碍者	地面触觉导引与低照度边缘灯带配合；关键节点有触觉/盲文提示（非广告屏）	概念预留：专用 AI 轨道接驳车——低速、固定站点、车内触觉导引 + 语音/文字双模播报 + 人工求助键；与货运/普通载人分区，安全性第一
认知障碍者与低数字技能者	不依赖 App 才能坐下、避雨、买水；现场纸质/图标规则、人工服务点始终可用	AI 只建议开闭，不强制扫码；复杂操作一律有人工兜底
非中文使用者	关键安全与开闭信息中英双语；图标优先于长句	终端界面与现场标识双语；不做人脸、不推广告
公平择点：无品牌日用点与座位开闭的算法，除人流与周转外，纳入低需求社区最低服务半径约束；高人流量节点可多配，但不得抽走低需求节点的基本日用与座椅供给。所有自动建议须可审计、可申诉、可人工覆写。

用地、建筑规模与拆改留方案

总体设计范围内的更新按三类处理：

- 保留：京张遗址走廊两侧已建成且质量良好的建筑，不动
- 改造：首层业态和外立面需要调整的建筑——去掉 LED 屏、增加林下通透性
- 更新：低效空间识别后的新建机会——新建建筑高度控制在树冠以下

用地方案依据国土空间分类标准表达 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]，覆盖设计边界且无重叠 [data:geometry/land_use.geojson#LU-001]。建筑基底和保留/改造/更新分类记录在 [data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001]。

凡涉及容积率、建筑高度、道路红线等控制条件，当前无官方数据的标注 unknown，不编数字。

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通方案回应公告对轨道站点一体化、道路微循环、慢行断点和绿色交通的要求 [depth:traffic_rail_slow_parking]。

重点处理：

1. 大钟寺站四象限步行连通：地铁 13 号线大钟寺站周边，打通路口四个象限的步行联系，轨径从站口延伸进片区
2. 北五环跨越节点：遗址走廊跨北五环处的慢行衔接（桥下空间或跨线设施），保持南北贯通
3. 轨径与市政道路交叉：交叉处慢行优先，轨条嵌入路面标识方向，不设信号灯管轨径

道路和慢行图层保持在提交边界内 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001]，与公共空间、绿地相互校核。当前边界为 provisional，交通结论只能作为设计讨论。

交通慢行与蓝绿公共空间·双轨分区

步行优先·安全第一·无障碍尽量无坡

PROVISIONAL

非正式红线·正式边界到后整包复界·confidence=low/medium

1. 蓝绿水系带

清河 / 小月河示意·滨水慢行

2. 慢行软铺带

装饰引导轨 + 无坡/少坡轮椅路径 + 低眩光边缘灯·禁止轨上奔跑/攀爬

3. AI运行轨隔离段 (概念)

载人短驳安全第一·货运配货·视听专用接驳概念·与步行物理隔离

4. 大钟寺站四象限

A/B/C/D 出口步行连通·出站即入公园

不主张已认证横断面尺寸·仅示意

来源：geometry" geojson + metrics.json (provisional)·程序工程图·非法定图纸·2026-08·Forest Rail

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

市政设施覆盖端侧算力节点、分布式能源和传统市政融合。缺少管线、能源、排水等工程资料时列为深化前置条件，不编工程参数。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿空间以京张遗址走廊为骨架，统筹清河、小月河和周边社区出行 [depth:blue_green_public_space]。

树冠层是风貌控制的核心手段：选冠幅 ≥8m 的本土乔木（国槐、白蜡、银杏、栎树），覆盖率目标 ≥70% 建筑屋面。树不修剪成几何造型。建筑高度低于树冠——这是城市森林的基本判据。

风貌原则：

- 建筑外立面用砖、混凝土、木材等可老化材料，不用光滑玻璃幕墙
- 锈色和灰绿是基调色，来源于轨道氧化和树冠
- 屋顶不做造型，做绿化或设备平台
- 公共艺术只接受与场地历史相关的、可老化的作品——铁、石、木，不用不锈钢和灯光装置

城市风貌控制中哪些是设计建议、哪些待官方确认，在 `standard\_matrix.json` 中逐条标注。

重点区域详细设计

众智园 AI 自主创新加速区

位置：最北段，临清河 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]。

定位：花园型全栈自主创新街区。清河界面是它的公共客厅——把绿色空间、雨洪管理、步行骑行和 AI 安全测试展示结合起来。

空间动作：

- 清河界面：退让建筑，留出林下步道和滨水草坡
- 产业展示：标准制定、安全评测、模型红队测试转译为可参观的协作节点——预约制，不做开放景点
- 对外交通：强化与北五环以北区域的慢行连接
- 低碳能源：分布式光伏与端侧算力结合，作为待深化的新型基础设施原型

北京 AI 原点社区

位置：中段，近清华、北航等高校 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]。

定位：近校型成果转化与人才社区。

空间动作：

- 校区-园区-街区慢行缝合：打通围墙和断点，用轨径连接校门和园区入口
- 成果发布空间：开源发布厅、公共代码墙（物理屏幕展示实时开源贡献），小型路演
- 人才服务：居住、餐饮、运动嵌入街区，不集中做"人才公寓综合体"
- 开源协作：24 小时开放的协作空间，按使用强度分安静区和讨论区

大钟寺 AI 产业聚集区——城市森林

位置：最南段，临地铁 13 号线大钟寺站 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]。

定位：城市型智能经济街区，也是林轨落得最完整的一端——出站即入公园，公园里能共用一张桌子。

五个组件：

| 组件 | 在大钟寺怎么用 | 不许做什么 |

| ----- | ----- | ----- |

| 树冠层 | 国槐、白蜡为主，冠幅 ≥8m，覆盖既有建筑屋面和新建低层 | 不修剪成球形或方形；不用观赏小乔木充数 |

| 轨径 | 从大钟寺站出站后，装饰引导轨（锈轨/仿轨/地面绘画）嵌入地面指向公园；人走软铺 | 不架高做景观桥；不抛光；不喷漆；不加灯带；不在轨上跑/攀爬 |

| 软铺 | 轨间走道用木栈道、透水砖、石粉路面，脚感舒适；轮椅路径尽量无坡，与步行道同标高连续 | 不铺大面积沥青；不用光滑石材（雨天滑）；不设台阶断点 |

| 林下办公 | 公园内专用共用工位区：多工位、玻璃隔断、谁来谁坐；另有建筑首层林冠遮蔽 | 不设私人专属舱；不装 LED 外立面；不做网红打卡舱 |

| 锈 | 轨条和钢构件保持自然氧化，作为时间标记 | 不用 Cor-Ten 仿锈面板；不人工做旧后喷透明漆 |

大钟寺站一体化：A/B/C/D 四个出口各引一条轨径进四个象限。人从地下出来，第一眼应是公园与锈轨，不是广告屏。

商业服务（无品牌日用 →

择点再正式）：起步不做各品牌在各方向自开门店，而设统一、无品牌标识的日用试运行点（水、简餐、基础日用品等一日生活必需），像以前的食品铺——铺面统一、不挂牌、不打标。多点试运行后，由 AI 算法（匿名人流、时段需求、周转与缺货）判断哪里最合适、哪里能满足一个人一天生活所需；契合度高的节点再开放正式商业摊位（开放准入，非 AI 钦点某品牌）；其余位置用社区快周转小商铺，由林轨终端 AI 管货、智驾车运货补货。低需求社区保留最低日用供给，算法不只因人流高就撤点。企业展厅可沿轨径朝向开放，但不得盖过公园安静属性；数据要素服务须合规、授权、可审计。

公园复合利用：轨径落在公园里——修剪草坪、疏林、软铺慢行。共用工位与日用品都服从公园：铁轨是城市线索，公园是让人安静下来、更考虑人与自然关系的地方；不是把写字楼大厅或品牌街搬到户外。

概念示意（非正式证据图；正式空间主张仍以 GeoJSON / metrics / 五张证据图为准）：

三处重点区任务索引

PROV-KEY-001/002/003 · 非同一站点重复标注

PROVISIONAL

非正式红线 · 正式边界到店整包复测 · confidence=low/medium

PROV-KEY-001 众智园

清河 · AI安全/创新界面

schematic plan

1. AI安全测试节点 (预约)

2. 滨水慢行与生态缓冲

3. 无障碍站城衔接

4. 人工复核与停止条件

5. 不写成已批准运营

PROV-KEY-002 原点社区

近校 · 开源转化

schematic plan

1. 校园成果转化空间

2. 开源社区与共用工坊

3. 青年居住/生活服务界面

4. 公共空间共享系统

5. 近校慢行缝合

PROV-KEY-003 大钟寺

站城公园 · 共用工位

schematic plan

1. 出站即入公园

2. 共用工位+休息区

3. 轮椅尽量无坡软铺

4. 视听专用接驳 (概念)

5. 无品牌日用试运行点

来源 : geometry" geojson + metrics.json (provisional) · 程序工程图 · 非法定图纸 · 2026-08 · Forest Rail

三处重点区域索引与设计任务图

三处重点区域在 `geometry/key\_areas.geojson` 中出现。当前为 provisional constraint，正文、HTML 和 self_check 均说明不能作为审批依据。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

场景卡与画像对齐公告 agent.3 要求 [source:AGENT-TASKBOOK]，深度矩阵见 [depth:design_depth_matrix.json#scenario-cards]。

| 画像 | 谁 | 在林轨上做什么 | 数据边界 |

|-----|---|-----|-----|

| 走路通勤的程序员 | 住在附近、每天步行上班的 AI 工程师 | 从大钟寺站出来，沿轨径走 800m 进办公楼；中午在林下吃饭；下班沿轨径散步回家 | 不采集个人通勤轨迹；轨径人流只做匿名计数 |

| 带孩子散步的居民 | 片区周边小区住户 | 傍晚推婴儿车沿软铺走，孩子在轨旁软铺上跑（不在锈轨上）；在林下座椅坐着聊天 | 不采集家庭画像；不推送商业信息 |

| 来开会的企业访客 | 头部企业的商务客人 | 大钟寺站出来，轨径引导到企业展厅；开完会沿轨径走到下一个节点 | 企业标识和案例需清权 |

| 独自工作的自由职业者 | 不在固定公司上班的人 | 早上来公园共用工位区找空位坐下；环境安静时开放，人多时关闭；工位可共用、不占座 | 不记录工位使用者身份 |

| 退休后每天散步的老人 | 70-80 岁，住附近 | 每天早上沿轨径走一圈，在弯道处的长椅坐一会儿看树；路面必须防滑 | 不采集健康数据 |

| 轮椅使用者 | 需轮椅出行者 | 走无坡/少坡的连续软铺；在站城衔接与公园节点使用无障碍座位与回转空间 | 不采集行动能力画像 |

| 视听障碍者 | 视障或听障访客、居民 | 靠触觉导引、低眩光地灯与（概念）专用 AI 轨道接驳车完成站—公园—节点移动 | 不做人脸；接驳车提供语音/文字/触觉多模式，可随时人工协助 |

| 非中文访客与低数字技能者 | 国际访客、不愿或不会用 App 的居民 | 看图标与双语标识即可坐下、避雨、买到水；复杂操作找人工服务点 | 不强制注册或扫码 |

场景卡 (≥10)

| # | 场景 | 空间载体 | 做什么 | 谁用 |

|---|-----|-----|-----|-----|

| 01 | 出站入园 | 大钟寺站各出口 | 出站后装饰引导轨指向公园入口；树冠辅助遮阳，雨天以人工雨棚/廊道兜底，不靠灯光秀 | 所有到达者 |

| 02 | 轨径慢行 | 大钟寺轨径全段 | 沿锈轨视觉引导，脚下走木栈或石粉；速度自然放慢。没有目的地标识催人前进 | 通勤者、散步者 |

| 03 | 林下共用工位 | 公园内专用工位区（玻璃隔断多工位） | 共用热桌：谁来谁坐。林轨终端按噪声/温湿度/雨情/人流智能开闭座位与电源 | 自由职业者、午休者、路过办公者 |

| 04 | 锈轨弯道长椅 | 轨径转弯处 | 弯道外侧放长椅，人坐着看弯道上的锈轨和树。不设标识，坐下来自然发现；终端可按时段开闭该组座位 | 老人、带孩子的人 |

| 05 | 企业沿轨展厅 | 大钟寺片区首层商铺 | 智能体和终端企业的展示空间面向轨径开放，走过路过可以看到 | 访客、路人 |

| 06 | 雨天林下避让 | 树冠密集段 + 节点雨棚 | 树冠作辅助遮阳；暴雨时段以人工雨棚/半开放廊道兜底，AI 提示开放座椅与避雨节点 | 所有人 |

| 07 | 开源发布厅 | 原点社区 | 面向高校和开源社区，提供代码贡献展示和小型路演。物理屏幕滚动显示实时 commit | 开发者、高校师生 |

| 08 | 节点间智驾短驳 (概念) | 隔离可运行段 | 智驾车低速载人 + 自动配货；安全性第一（急停/限速/让行）；与步行及装饰引导轨分区 | 概念验证阶段，非日常混用 |

| 08b | 视听无障碍接驳 (概念) | 隔离可运行段上的固定站点 | 专用 AI 轨道接驳车：触觉导引 + 语音/文字播报 + 人工求助键；低速、固定停站，与货运舱分区 | 视听障碍者、需协助移动者 |

| 15 | 轮椅无障碍慢行 | 大钟寺站四象限 + 轨径无坡段 | 站城衔接拉平；软铺连续防滑；必坡处缓坡 + 扶手；AI 关席时保留可达座位与人工指引 | 轮椅使用者、推婴儿车者 |

| 16 | 最低公共供给 | 全廊道低需求社区节点 | 无品牌日用点与公共座位设最低开闭底线；人流再高也不撤光最后一处水/座/人工窗口 | 低需求社区居民、低数字技能者 |

| 09 | 夜间灯带调控 | 轨径全段软铺边缘 | 林轨终端调控公共开放地面灯带/低照度地灯：只照边缘与座位区。不做灯光秀、不做投影 | 夜跑者、晚归者 |

| 10 | 清河创新廊 | 众智园临清河段 | 滨水步道与轨径衔接，雨洪草坡兼做休息草地。AI 安全测试节点以预约制开放参观 | 参观者、散步者 |

| 11 | 数据要素会客厅 | 大钟寺片区 | 合规、授权、可审计前提下，展示数据要素和数字资产流通的城市服务界面 | 企业客户、监管方 |

| 12 | 近校成果转化街 | 原点社区 | 沿轨径组织孵化、展示、法务、知识产权和投融资服务，面向高校成果转化 | 初创团队、投资人 |

| 13 | 无品牌日用试运行点 | 轨径沿线多点分散铺面 | 统一食品铺式铺面、无品牌标识；AI 调控日常必需品开闭/补货/调配；多点试跑后输出契合度 | 通勤者、居民、路过办公者 |

| 14 | 高契合节点正式摊位 | AI 试跑后契合度高的节点 | 开放正式商业摊位（准入制）；其余改为社区快周转小铺，AI 管货 + 智驾车运货 | 社区商户、居民 |

每个场景的 AI 治理遵守数据最小化、公开来源、可解释和人工复核原则。座位/日用开闭须保留人工服务与最低公共供给；择点算法须防止只追高人流量而削弱低需求社区基本服务。城市智能体辅助识别慢行断点、公共空间热力和设施维护需求，不替代规划审批，不输出未经授权的个人画像。

三处弱地标 (非网红)

这里不设"打卡点"。以下三处只是走在路上会注意到的地方，不做标识、不做导视、不推荐拍照：

1. 锈轨弯道大槐树：轨径在某处弯道旁，一棵既有的大槐树。弯道使人自然转头，看到树。不命名，不挂牌。2.

轨径-小月河交汇石粉广场：轨径与小月河交叉处，铺一片石粉做小广场。河水、锈轨、树冠在这里交汇。没有雕塑。3.

旧站台矮墙：如果片区内留有京张铁路时期的站台遗构（矮墙、台阶），保留原样。墙面不清洗，长苔藓。旁边放一条长椅。

更新项目清单、实施政策与分期计划

| 编号 | 项目 | 类型 | 主要依赖 | 分期 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| FR-01 | 大钟寺站四象限轨径连通 | 慢行/轨道一体化 | 轨道站点、路口交通组织 | 近期试点 |

| FR-02 | 轨径引导段铺设（大钟寺段） | 公共空间 | 锈轨来源、软铺材料、排水 | 近期试点 |

| FR-03 | 树冠层种植（大钟寺段） | 绿化 | 苗木规格、土壤改良、管线避让 | 近期启动，3-5 年成冠 |

| FR-04 | 林下办公首层改造 | 建筑改造 | 权属、首层业态调整 | 中期 |

| FR-05 | 众智园清河创新界面 | 蓝绿/产业 | 河道蓝线、生态和防洪条件 | 中期 |

| FR-06 | 原点社区校区慢行缝合 | 慢行 | 校区边界、围墙拆除协商 | 中期 |

| FR-07 | 节点间 AI 运行轨概念验证段（载人短驳+自动配货） | 新基建（概念） | 工程可行性研究、安全评估、分区隔离；见 PR-12 | 长期/待深化 |

| FR-08 | 全线轨径贯通（三处重点区连通） | 公共空间/慢行 | 北五环跨越、沿线权属；见 PR-03/05 | 长期 |

| FR-09 | 林轨终端试点（座位·灯带·日用·无障碍） | 运营/治理 | 最低供给、公平择点、人工窗口；见 PR-11/13/14 | 近期试点 |

近期试点可以用轻量设施启动（铺石粉、放长椅、种树苗），不需要等全部工程条件到位。中期和长期项目需要正式控规、市政和权属条件确认。

前置条件清单 (参与主体、权属、成本级别、验收、运维) : `data/processed/prerequisites\_checklist.csv` [source:PREREQUISITES]。交通/排水/文保/消防/供电/网络/植物/工位等均已分行列出；组织方未提供的官方几何与控规标为 `blocked\_on\_organizer`。分期空间证据 [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001]。

指标体系、面积复算与合规矩阵

指标分三类：

| 类型 | 示例 | 数据来源 | 精度 |

|-----|-----|-----|-----|

| 可由提交几何复算的空间指标 | 边界面积、绿地比例、公共空间比例、建筑基底 | GeoJSON 图层 | 受 provisional boundary 限制 |

| 需要官方控规支撑的管控指标 | 容积率、建筑高度、建筑密度、退线 | 待正式控规 | 当前标注 unknown |

| 需要运营数据持续校准的绩效指标 | 轨径日均人流、林下工位使用率、节点开闭频次 | 运营后采集 | 当前为设计建议值 |

三类指标分别进入 `metrics.json`、`assumptions.json` 和 `compliance\_matrix.json`。完整复算保存在 `metrics.json`，正文只解释设计含义。

指标复算与证据链 (临时精度)

数字锁定自 metrics.json · 与中英图必须一致

PROVISIONAL

非正式红线 · 正式边界到后整包复算 · confidence=low/medium

指标	数值	置信度	状态/公式
site_area_sqm	11,412,825.386 m² (~11.41 km²)	low	provisional
green_ratio	0.123423	medium	provisional
green_area_derived	1,408,605.148 m²	medium	site×green_ratio
public_space_ratio	0.073281	medium	provisional
public_space_derived	836,343.257 m²	medium	site×public_space_ratio
building_footprint_area_sqm	310,807.184 m²	medium	provisional
key_area_count	3	low	provisional
floor_area_ratio	unknown	unknown	await official
avg_height_m	unknown	unknown	await official
证据链：GeoJSON → metrics.json → matrices → proposal / HTML / PDF			

来源：geometry/" geojson + metrics.json (provisional) · 程序工程图 · 非法范围纸 · 2026-08 · Forest Rail

核心指标复算与证据链图

关键空间指标可由 [metric:site_area_sqm] 和 [data:geometry/green_space.geojson#GREEN-001] 复核。

合规矩阵覆盖

`compliance\_matrix.json` 逐条映射公告 1.3-1.5 和 agent.1-agent.6：

| 要求 | 本方案章节 | 核心证据 |

|-----|-----|-----|

| 1.3 构建世界级 AI 创新生态 | 统筹研究 + 重点区域 | 创新链空间布局、场景卡 |

| 1.4 三层范围 | 三层范围 | 各层任务表 |

| 1.5.3.1 众智园 | 重点区域·众智园 | key_areas PROV-KEY-001 |

| 1.5.3.2 原点社区 | 重点区域·原点社区 | key_areas PROV-KEY-002 |

| 1.5.3.3 大钟寺 | 重点区域·大钟寺 | key_areas PROV-KEY-003 |

| agent.1 一带总体概念 | 总体设计·动线结构 | 导轨动线 + 三处重点区串联 |

| agent.2 AI 全栈创新 | 全球 AI 生态案例 + 八要素 | 7 案例表 + 八要素机制；CASE-AI-* |

| agent.3 AI+ 场景 | 画像与场景 + 测试卡 | 16 张场景卡 + TEST-01/02/03 |

| agent.4 公共空间与地标 | 大钟寺·城市森林 + 弱地标 | 五组件 + 三处弱地标（非网红） |

| agent.5 文化融合叙事 | 城市生命体 + 京张三幕 | 国际主张 A；母题锈色/树冠绿 |

| agent.6 全球活动与长期运营 | 分期 + 前置清单 | FR 表；prerequisites_checklist.csv |

风险、版权与合规说明

缺资料与 provisional 边界处理见 [source:SOURCE-REGISTRY] 与 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001]。

所有空间结论受 provisional boundary 限制。正式边界发布后需要：重新运行脚手架、自检、图纸和 HTML。不能只替换单个文件。

AI 运行轨与林轨终端 (概念)

• 智驾短驳车：安全性第一——限速、急停、让行步行与装饰轨区；碰撞/越界/急停失败即停运。可载人，并可自动配置货物/物料舱（含日用点补货）。概念建议，非成熟商用结论。

• 林轨终端：智能调控公共开放座位/共用工位、地面灯带/低照度地灯，以及无品牌日用点的日常必需品开闭/补货/调配；不做人脸、不推品牌广告；断网可人工接管；保留最低开放席位、人工窗口与低需求社区基本供给。

• 无品牌日用试运行点：起步无品牌标识；AI 只输出契合度与供给建议，正式摊位升级须人工复核与开放准入；失败可撤点；不得只追高人流量撤低点需求节点。

• 无障碍：轮椅路径尽量无坡/少坡（必坡≤1:20 + 扶手）；视听障碍者预留专用 AI 轨道接驳车概念（触觉 + 语音/文字 + 人工键）；认知/低数字技能/非中文使用者不强制 App，现场人工与双语标识兜底。

• 装饰引导轨：禁止攀爬与奔跑；与运行轨物理分区。铁轨是城市线索，公园优先人与自然、让人安静下来。

版权与双语等价

• 完整权利链：`report/copyright\_statement.md` [source:COPYRIGHT-STATEMENT] (逐资产表；证据图为程序工程图，概念渲染为示意)

• 中英图等价核对：`report/bilingual\_equivalence\_checklist.md` [source:BILINGUAL-CHECKLIST]

• 图件页脚仅写投稿包 geometry/metrics + 2026-08；禁止幻觉机构名、XX市、Working Draft 政府背书

缺资料清单

`missing\_data\_checklist.csv` 中列出的官方边界、控规、道路、市政、文保等缺口进入 `assumptions.json` 和自检。缺少官方条件的结论降级为待确认事项。

版权

方案必须提供中英双语（`proposal.en.md`）。图片、数据和代码资产在 `sources.json` 和 `report/copyright\_statement.md` 中说明来源和授权。HTML 页面不加载远程脚本、地图瓦片、字体、iframe 或外部 API。

声明

本方案不声称官方批准、审定控规、最终权属、最终建设规模或保证实施。

参考资料

完整索引见 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、[source:AGENT-TASKBOOK]、[source:SITE-PACKAGE]、`sources.json`、`metrics.json`、`compliance\_matrix.json`。

• brief/public-brief.md

• brief/site-package/design_brief.json

• brief/site-package/allowed_design_space.json

- data/processed/agent_fact_pack.md
- data/processed/project_scope_summary.csv
- data/processed/agent_task_requirements.csv
- data/processed/missing_data_checklist.csv
- 完整来源索引：`sources.json`、`metrics.json`、`compliance\_matrix.json`、`standard\_matrix.json`、`design\_depth\_matrix.json`